

TETRA-Basisstation auf Zynq-7020 + AD9361

Code-Analyse · Physical Layer · Kanalcodierung · Nachrichtenformate · Reassembly

Was ist wie codiert · was steht an welcher Stelle in den Nachrichten · Fragmentierungs- und Reassembly-Abläufe

Inhalt: A System & Architektur · B Physical Layer + Kanalcodierung · C Protokoll-PDUs (MAC/LLC/MM/CMCE) · D Abläufe (Fragmentierung/Reassembly, Voice, Sequenzen, SW-Daemon) · E Referenz

Alle Bitbreiten, Codier-Parameter und Register-Offsets sind aus dem RTL/SW dieses Repos verifiziert (rtl/, sw/, scripts/decode_dl.py). Stand 2026-06-17.

Teil A — System & Architektur

1 System-Architektur

Die Basisstation teilt sich in **PS** (ARM/Linux, sw/) und **PL** (FPGA, rtl/). Zeitkritisches PHY, Burst-Timing und Encode/Decode liegen im FPGA (deterministische TDMA-Grenzen, kein Linux-Jitter); die Protokoll-Logik (Registrierung, Call-State, SDS-Routing) liegt in SW und kommuniziert ausschließlich über AXI-Lite-Register + Mailboxen (Basis 0x43C00000).

System-Architektur — PS/PL

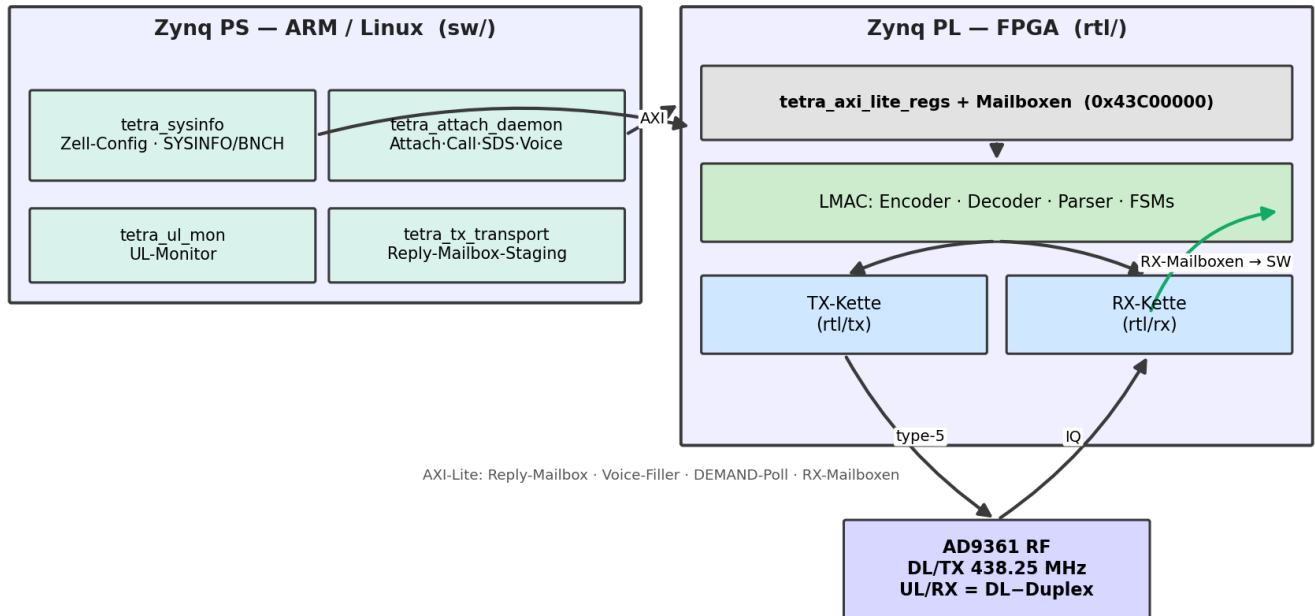


Abb. 1 — PS/PL-Schnitt.

TX/RX-Datenfluss (Modulebene)

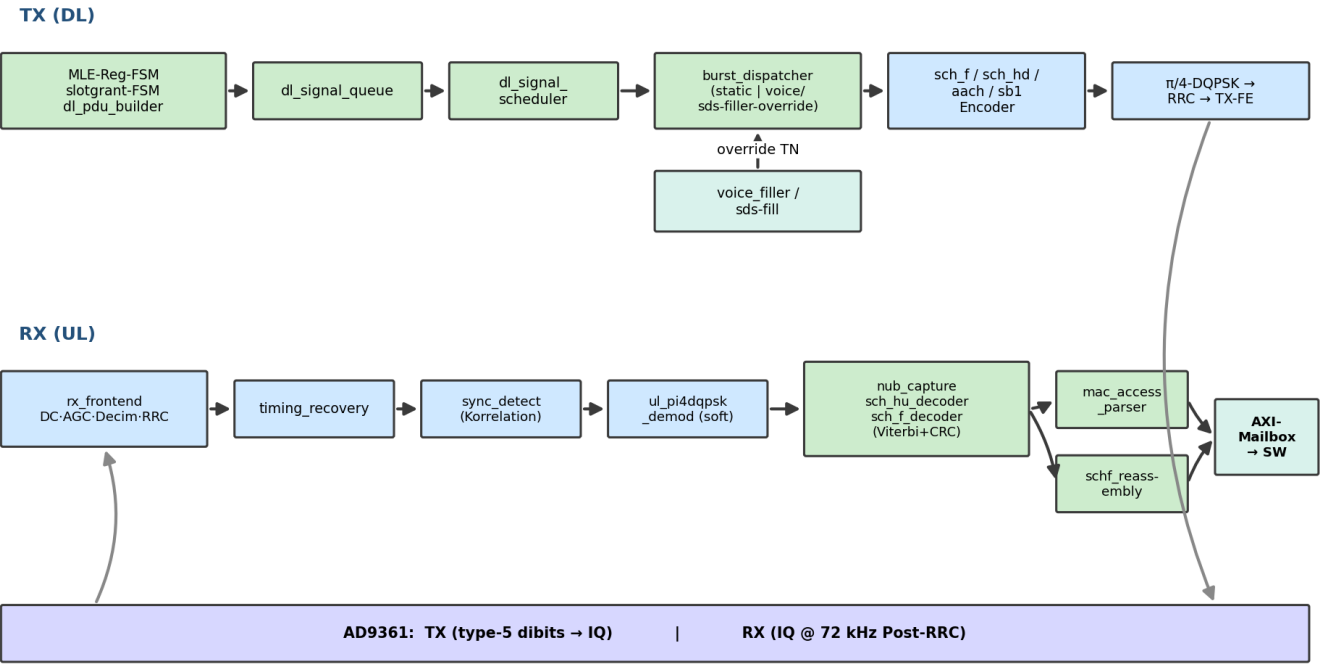


Abb. 2 — Datenfluss auf Modulebene: TX-Producer → Queue/Scheduler → Dispatcher → Encoder → Modulator; RX-Frontend → Demod → Decoder → Mailboxen.

Teil B — Physical Layer + Kanalcodierung

2 TDMA-Rahmen & Timing

TDMA mit 4 Zeitschlitzten (TN) pro Frame, 18 Frames pro Multiframe, 60 Multiframe pro Hyperframe. Symbolrate 18 ksym/s → 36 kbit/s; ein Slot = 255 Symbole = 510 Bit ≈ 14.167 ms. **FN18** ist der Kontrollframe (BNCH/BSCH) — die lange-SDS-Kette muss ihn meiden. **TN1** = MCCH.

TDMA-Rahmenhierarchie + Timing (ETSI §9)

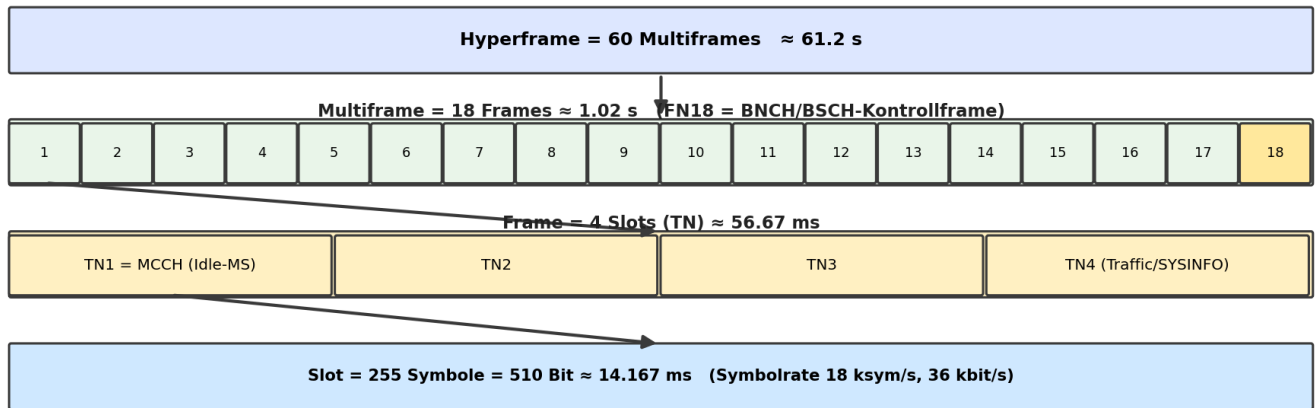
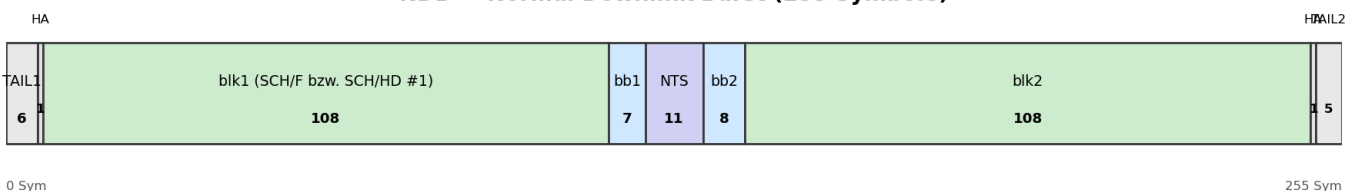


Abb. 3 — Rahmenhierarchie mit absoluten Zeiten.

Burst-Aufbau (255 Symbole)

Ein Burst füllt einen Slot. Der **NDB** (Normal Downlink Burst) trägt zwei 108-Symbol-Blöcke (zusammen SCH/F bei NDB1, oder 2× SCH/HD bei NDB2), die AACH (bb, 15 Symbole) und eine Normal-Training-Sequenz (NTS). Der **SDB** (Sync Burst) trägt das BSCH (sb1) + BNCH (bkn2) + Sync-Training (STS).

NDB — Normal Downlink Burst (255 Symbole)



SDB — Synchronization Downlink Burst (255 Symbole)

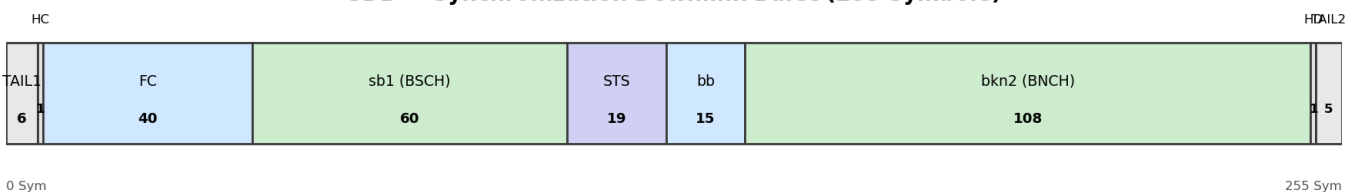


Abb. 4/5 — Symbol-Maps NDB und SDB (tetra_burst_builder.v). TAIL=Tailbits, HA/HC/HD=Phase-Adjust, NTS/STS=Training, bb=AACH.

3 Modulation — $\pi/4$ -DQPSK

Die Type-5-Dibits werden differenziell phasencodiert: jedes Dibit erhöht den 3-Bit-Phasenindex (8 Zustände à 45°). Decodiert wird über die Phasendifferenz zweier aufeinanderfolgender Symbole.

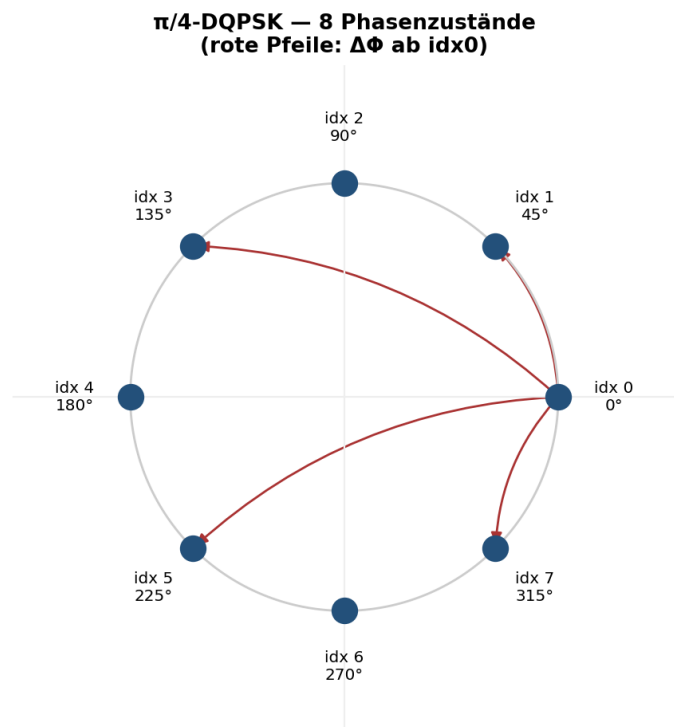


Abb. 6 — Konstellation (tetra_pi4dqpsk_mod.v). $IQ = \cos/\sin(\text{idx} \cdot 45^\circ) \cdot 32767$.

Dibit (b1 b0)	$\Delta\Phi$	Index-Inkrement
00	$+\pi/4$	+1
01	$+3\pi/4$	+3
10	$-\pi/4$	+7 ($\equiv -1$)
11	$-3\pi/4$	+5 ($\equiv -3$)

Sendeseitig folgt ein **RRC-Filter** (Root-Raised-Cosine, ETSI §5.4) zur Bandbegrenzung; empfangsseitig dasselbe als Matched-Filter. Symboltakt exakt 18 000 Hz aus AD9361-DATA_CLK (18.432 MHz ÷ 1024).

4 Kanalcodierung — „Was ist wie codiert“

ETSI-Nomenklatur: **type-1** = MAC-PDU-Bits → **type-2** = +CRC+Tail → **type-3** = nach Faltung → **type-4** = nach Punktierung → **type-5** = nach Interleave+Scramble (gesendet). Alle Signalisierungs-Bursts nutzen dieselbe Kette; AACH nutzt statt Faltung einen Reed-Muller-Blockcode.

SCH/F-Codierkette (Encode, 268 → 432 type-5)

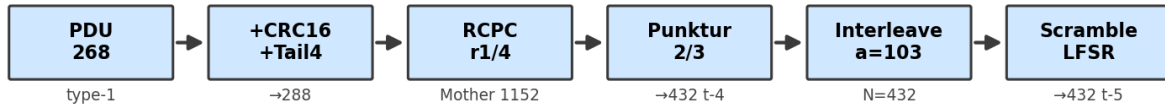


Abb. 7 — SCH/F (268→432). SCH/HD identisch, nur 124→216.

Kanal	type-1	+CRC16+Tail → type-3	Mother → Punktur → type-4/5	Interleaver
SCH/F	268	288	r1/4 → r2/3 → 432	a=103, N=432
SCH/HD	124	144	r1/4 → r2/3 → 216	a=101, N=216
AACH	14	— (kein CRC)	RM(30,14) → 30	—

4.1 CRC-16 (FCS)

CRC-16-CCITT (X.25): $G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1 = 0x1021$, Init 0xFFFF, Final-XOR 0xFFFF, RX-Residuum 0x1D0F (tetra_crc16.v). 16 FCS- + 4 Tail-Bits vor der Faltung.

4.2 Faltungscode (RCPC)

Mother-Code K=5, Polynome $G_1=0x13$ (10011), $G_2=0x1D$ (11101), $G_3=0x17$ (10111), $G_4=0x1B$ (11011). Punktierung auf r2/3 behält pro Periode 8 die Positionen {0,1,4} — nur G_1/G_2 überleben (gerades Bit: G_1, G_2 ; ungerades: G_1). Decodierung Soft-Viterbi (tetra_ul_viterbi_r14).

RCPC Mother r1/4 → Punktierung r2/3 (Periode 8, behalte {0,1,4})



gefüllt = übertragen (G1,G2 für gerade · G1 für ungerade) → 2 in : 3 out

Abb. 8 — Punktierungsmuster: 2 Eingangsbits → 8 Mother-Bits → 3 gesendet (r2/3).

4.3 Reed-Muller RM(30,14) — AACH

Aus RM(2,5)=(32,16,8) durch Verkürzung (Zeilen x0/Konstante, Spalten 00000/00001 entfernt). $d_{\min} \geq 8 \rightarrow t=3$ korrigierbare Fehler. Encoder $c = u \cdot G \bmod 2$ (14×30-Matrix); Decoder Minimum-Distance über alle 2^{14} Codeworte (tetra_reed_muller.v).

4.4 Interleaver

Multiplikativ (ETSI §8.2.4.1): $out[j-1] = in[k-1]$, $j = 1 + (a \cdot k) \bmod N$. SCH/F $a=103/N=432$, SCH/HD $a=101/N=216$.

4.5 Scrambler

Fibonacci-LFSR, Taps (Bit-0=LSB): 0, 6, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31. Zellspezifischer 32-Bit-Seed: $init = (MCC \& 0x3FF) \ll 22 \mid (MNC \& 0x3FFF) \ll 8 \mid (CC \& 0x3F) \ll 2 \mid 3$. Identisch für BSCH/AACH/SCH-HD/SCH-F.

4.6 RX-Decodierung

RX-Frontend + Demod (UL)



Abb. 9 — RX-Frontend + Demod (tetra_rx_frontend.v, _timing_recovery, _sync_detect, _ul_pi4dqpsk_demod).

UL-SCH/F-Decode (= Umkehrung)

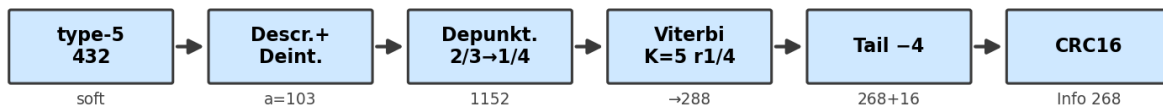


Abb. 10 — SCH/F-Decode = Umkehrung der Encode-Kette. Soft-Puffer in BRAM.

Teil C — Protokoll-PDUs („Was steht an welcher Stelle“)

Pro PDU: Bitfeld-Grafik (Feldreihenfolge, Bitbreite, fortlaufender Offset) + exakte Positionstabelle. Farbcodes: **MAC** **LLC** **MLE/Type-2** **CMCE**.

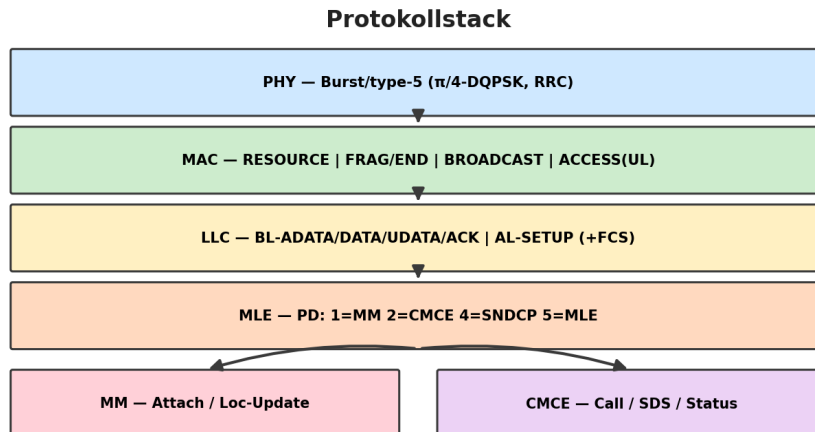
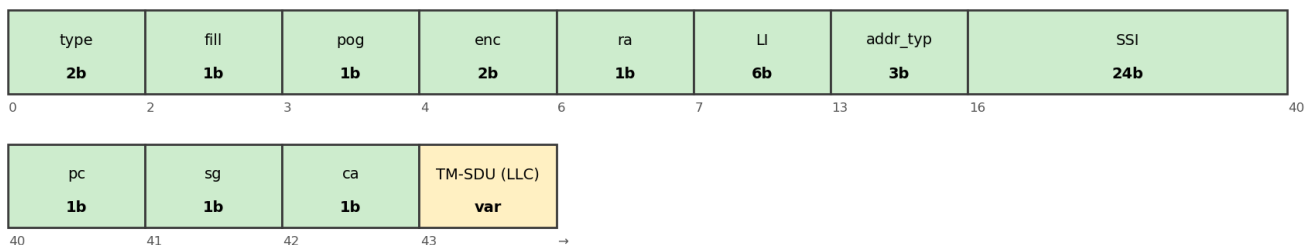


Abb. 11 — Schichtung.

5 MAC-Layer

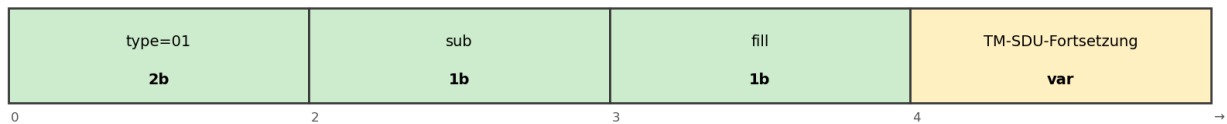
5.1 MAC-RESOURCE (DL)



Quelle: tetra_mac_resource_dl_builder.v, decode_dl.py

Feld	Off	Bits	Codierung / Bedeutung
mac_pdu_type	0	2	00 = MAC-RESOURCE
fill_bit_indication	2	1	1 → Fill-Bits am Ende
position_of_grant	3	1	0
encryption_mode	4	2	0 = clear
random_access_flag	6	1	1 bei Slot-Grant (Gold #822)
length_indication (LI)	7	6	1–62 = Oktette · 63 = Frag-Start
address_type	13	3	001 = SSI
SSI	16	24	Ziel-Kurzadresse
pc / sg / ca flags	40	3	power / slot-grant / chan-alloc
[slot_granting_element]	—	8	wenn sg=1: [7:4]=cap_alloc (mm2→0x00, mm7→0x30)
TM-SDU	≥43	var	LLC-PDU

5.2 MAC-FRAG / MAC-END (DL)

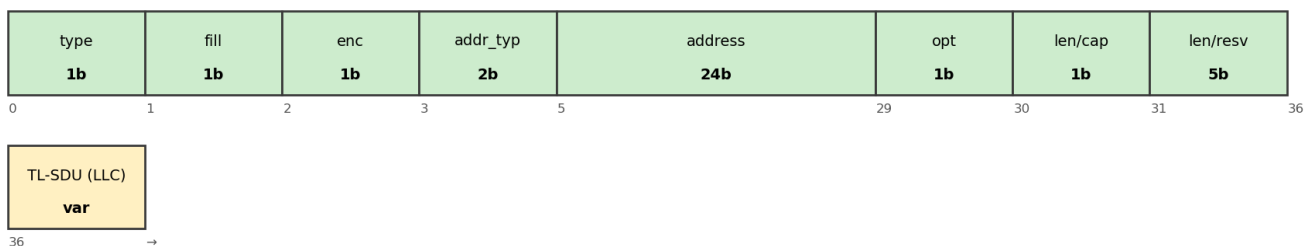


Quelle: tetra_sds_dl_frag.c

Feld	Off	Bits	Bedeutung
mac_pdu_type	0	2	01 = MAC-FRAG/END
sub	2	1	0 = FRAG · 1 = END (letztes)
fill_bit_indication	3	1	END: 1 → Fill-Marker folgt
Payload	4	var	TM-SDU-Fortsetzung (FRAG & END ab Bit 4)

UL-Reassembly erwartet abweichend MAC-END-Payload ab Bit 10 (UL ≠ DL, getrennte Decoder).

5.3 MAC-ACCESS (UL) + MAC-END-HU

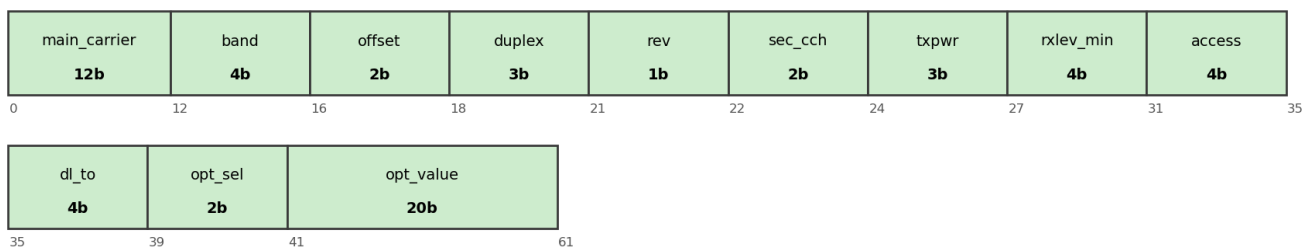


Quelle: tetra_ul_mac_access_parser.v

Feld	Off	Bits	Bedeutung
mac_pdu_type	0	1	0 = MAC-ACCESS · 1 = MAC-END-HU
fill_bits	1	1	
encrypted	2	1	
addr_type	3	2	0=SSI/ISSI 1=EventLabel 2=USSI 3=SMI
address	5	24	ISSI (24b) bzw. EventLabel [5..14]
optional_field_flag	29	1	
length_or_cap_req	30	1	wenn opt=1
length_ind / [frag,reservation_req]	31	5	len(5) · oder frag(1)+resv(4)
TL-SDU	36/30	var	LLC-PDU (BL-ADATA/DATA/ACK)

MAC-END-HU (pdu=1): fill(1) + length_or_cap(1) + length/reservation(4) + MM-Body-Fragment-2 (85 bit) — Fortsetzung einer fragmentierten MAC-ACCESS.

5.4 MAC-BROADCAST — SYSINFO

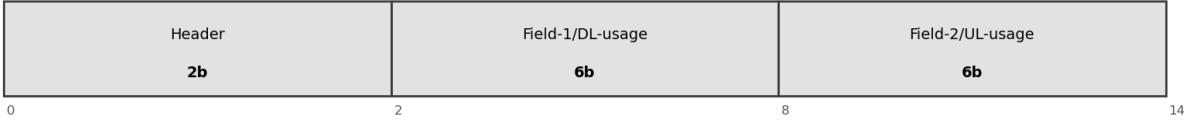


Quelle: tetra_hal.c

Feld	Off	Bits	Bedeutung
main_carrier	0	12	Träger-Nummer
band / offset / duplex	12	4/2/3	Band, Offset, Duplex-Spacing
... rev, sec_cch, txpwr, rxlev_min, access, dl_timeout			

Feld	Off	Bits	Bedeutung
optional_field_selector	—	2	2=DEF-FOR-ACCESS · 3=EXTENDED-SERVICES
optional_field_value	—	20	sel2: 0xF6200 · sel3: 0x40C10 (alterniert, 2 s)

5.5 AACH (14 Bit, RM(30,14))

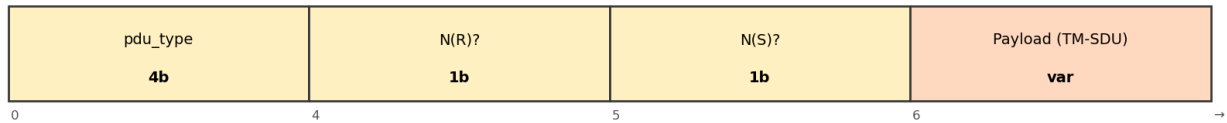


Quelle: tetra_aach_encoder.v

Header	Bedeutung	Field-1 / Field-2
00	DL/UL-Assign (FN18)	DL-usage / UL-usage
11	Capacity-Allocation (FN1–17)	000000 / 000000

6 LLC-Layer

6.1 LLC-Header (4-Bit-Typ + Flusskontrolle)



Quelle: decode_dl.py::parse_llc

pdu_type	Name	Folgefelder / Funktion
0	BL-ADATA	N(R)+N(S) — quittierte Daten
1	BL-DATA	N(S) — sequenziert (lange DL-SDS)
2	BL-UDATA	— unquittiert (NWRK-Broadcast)
3	BL-ACK	N(R) — Quittung (SDS-Empfang, NR=NS)
4–7	BL-*+FCS	wie 0–3 + CRC-32
8	AL-SETUP	Advanced Link (Slot-Grant-Träger)
9	AL-DATA/FINAL	Advanced-Link-Daten

N(S)/N(R) = Sende-/Empfangs-Sequenznummer (Basic-Link-Flusskontrolle). BL-ACK quittiert mit N(R)=N(S) des empfangenen BL-DATA.

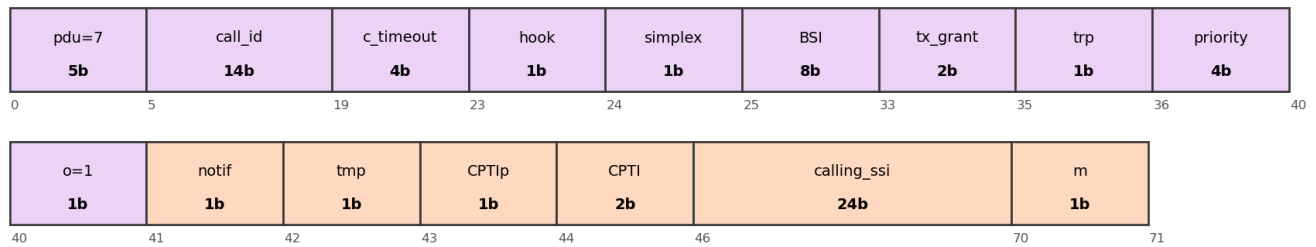
7 MM-Layer (MLE-PD = 1)

#	MM-PDU	Schlüsselfelder (verifiziert)
5	D-LOCATION-UPDATE-ACCEPT	upd_type(3) + o-bit(1) [+ opt: p_ssi+SSI(24), p_addr_ext+ext(24), p_subscr_class+cls(16), p_energy_saving+esi(14), p_frame18_scch+scch(6), more+Type-3]
7	D-LOCATION-UPDATE-REJECT	reject_cause(5)
9	D-LOCATION-UPDATE-PROCEEDING	location_update_type(3)
10	D-ATTACH-DETACH-GROUP-ID	detach_all_flag(1) + ...
11	D-...-GROUP-ID-ACK	group_identity_accept_reject(1) + o-bit(1)
—	U-LOCATION-UPDATE-DEMAND (UL)	im MAC-ACCESS TL-SDU; mm=2 ITSI-Attach

location_update_accept_type: 0=Roaming · 1=Migrating · 2=Periodic · 3=ITSI-Attach · 4=Call-Restoration.

8 CMCE-Layer (MLE-PD = 2) — Call Control

8.1 D-SETUP (#7)

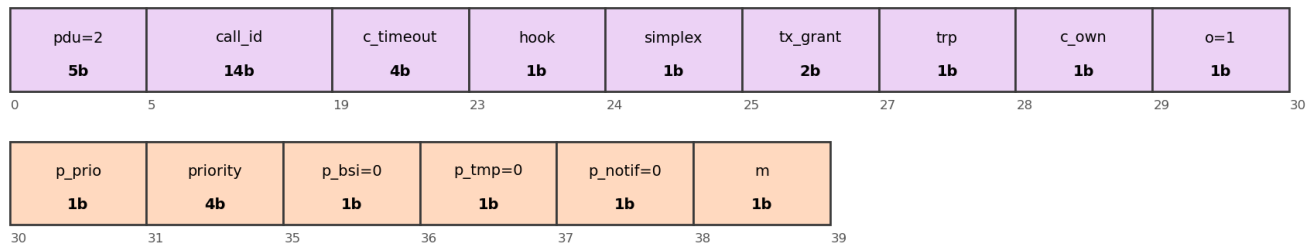


Quelle: tetra_cmce_body.c::tetra_cmce_build_d_setup

Feld	Off	Bits	Bedeutung
pdu_type	0	5	7 = D-SETUP
call_identifizier	5	14	
call_time_out	19	4	
hook_method	23	1	
simplex_duplex	24	1	
BSI	25	8	circuit_mode(3)+enc(1)+comm(2)+speech/slots(2)
transmission_grant	33	2	
trp	35	1	transmission_request_permission
call_priority	36	4	
o-bit	40	1	1 → Type-2 folgt
Type-2 calling_party	41	30	notif(1)+tmp(1)+CPTI_pres(1)+CPTI(2)+calling_ssi(24)+m(1)

calling_party_ssi als Type-2 IE, damit MS-B den Caller-Namen aus dem Codeplug auflöst (sonst „Einzelruf unbekannt“ → reject).

8.2 D-CONNECT (#2)



Quelle: tetra_cmce_body.c::tetra_cmce_build_d_connect (39 bit, gegen reference-DL.wav verifiziert)

Feld	Off	Bits	Bedeutung
pdu_type	0	5	2 = D-CONNECT
call_identifizier	5	14	
call_time_out	19	4	0 = Infinite
hook / simplex	23	2	
transmission_grant	25	2	0 = Granted
trp	27	1	
call_ownership	28	1	
o-bit	29	1	1
p_call_priority + priority	30	5	present(1)+value(4)
p_bsi / p_tmp / p_notif	35	3	alle 0 (kein BSI in D-CONNECT)
m-bit	38	1	0

8.3 Weitere CMCE-DL-PDUs (Bit-Layout verifiziert)

PDU (#)	Bit-Layout (nach pdu_type(5) + call_identifier(14))	Σ Bit
D-CALL-PROCEEDING (1)	call_time_out_setup_phase(3)+hook(1)+simplex(1)+o(1)	25
D-CONNECT-ACK (3)	call_time_out(4)+tx_grant(2)+trp(1)+o(1)	27
D-ALERT (0)	call_time_out_setup_phase(3)+reserved(1)=1+simplex(1)+call_queued(1)+o(1)	26
D-TX-GRANTED (11)	tx_grant(2)+trp(1)+enc_ctrl(1)+tx_reserved(1)+o(1)	25
D-TX-CEASED (9)	trp(1)+o(1)	21
D-RELEASE (6)	disconnect_cause(5)+o(1)	25

8.4 SDS / Status

D-SDS-DATA (#15)

pdu=15 5b	CPTI=1 2b	calling_ssi 24b	SDTI=3 2b	U(Bit) 11b	UDD (SDS-TL) var	o 1b
0	5	7	31	33	44	45

Quelle: tetra_cmce_body.c / tetra_sds_dl_frag.c

Feld	Off	Bits	Bedeutung
pdu_type	0	5	15 = D-SDS-DATA
CPTI	5	2	1 = SSI
calling_party_ssi	7	24	Absender (für Quittung)
SDTI	31	2	3 = UDD-4 / Text
length_indication	33	11	User-Data in Bit
UDD	44	LI	SDS-TL: PID 0x82 (Text) + Header + 8-bit-Text
o-bit	44+LI	1	0

D-STATUS (#8): pdu_type(5) + CPTI(2)=1 + calling_party_ssi(24) + pre_coded_status(16) + o-bit(1). Kurze 16-bit-Status-PDU (precoded).

8.5 UL-CMCE-PDU-Typen

#	U-PDU	#	U-PDU
0	U-ALERT	8	U-STATUS
2	U-CONNECT	9	U-TX-CEASED
4	U-DISCONNECT	10	U-TX-DEMAND (Floor-Request)
5	U-INFO	15	U-SDS-DATA
6	U-RELEASE	7	U-SETUP (Ruf-/Floor-Anfrage)

UL-CMCE-PDUs werden im MAC-ACCESS-TL-SDU (SCH/HU) bzw. SCH/F getragen; tetra_cmce_parser.c liest die Type-1-Mandatories.

Teil D — Abläufe

9 Fragmentierung & Reassembly

Eine lange SDS (> 24 Oktette) passt nicht in einen Slot und wird über MAC-Fragmentierung auf mehrere SCH/F-Bursts verteilt: ein **Frag-Start** (MAC-RESOURCE, LI=63), beliebig viele **MAC-FRAG** und ein **MAC-END**. Der Empfänger fügt die TM-SDU zusammen und findet das Ende über die Fill-Bits.

DL lange SDS — MAC-Fragmentierung (BS → MS-B)

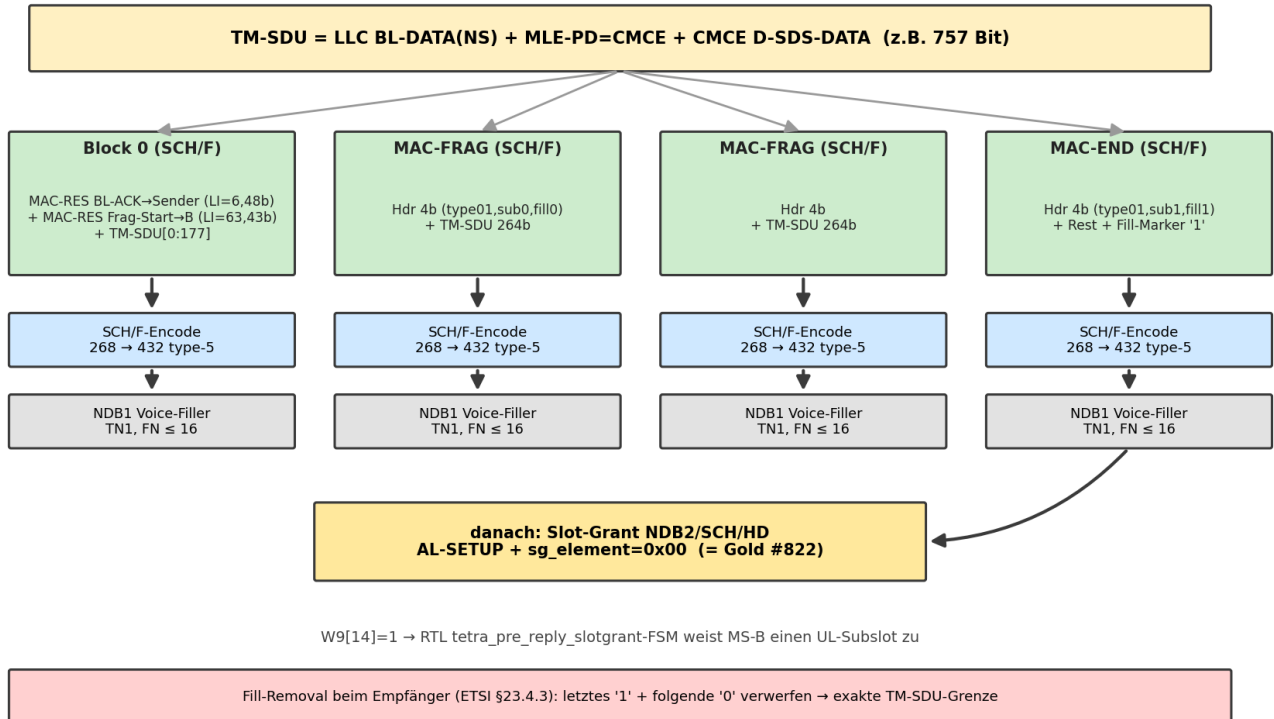
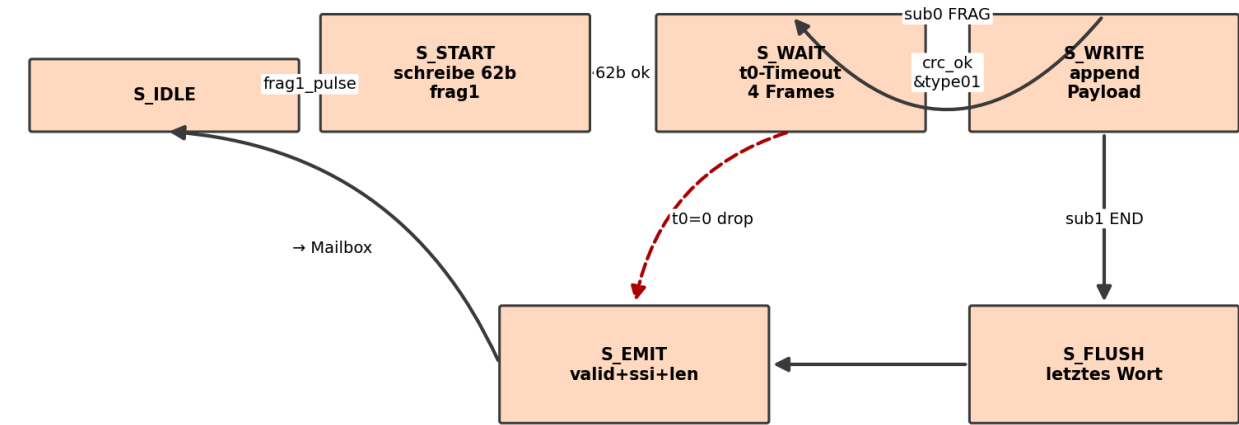


Abb. 12 — DL-Fragmentierung.

Fill-Bit-Entfernung (ETSI §23.4.3): das **erste** Fill-Bit ist '1', alle weiteren '0'. Der Empfänger entfernt vom PDU-Ende her das letzte '1' + folgende '0' → exakte TM-SDU-Grenze.

UL-Reassembly-FSM (tetra_ul_schf_reassembly.v)



On-Air-Kette (lange SDS, UL):

MAC-ACCESS(frag=1) SCH/HU → Start 62b (on-air 30..91)
 N × MAC-FRAG SCH/F → info[4..267] (264b) · MAC-END → info[10..267] (258b)
 Body 32-bit-wortweise (MSB-first) → AXI-Read-Mailbox → SW

Abb. 13 — UL-Reassembly-FSM.

Index	Inhalt
0 ... NWORDS-1	Body-Wort (32 Bit, MSB-first: body[0]=word0[31])
NWORDS	{31'b0, valid}
NWORDS+1	{8'b0, ssi[23:0]}
NWORDS+2	{opt_flag, len_bits[15:0]}
NWORDS+3	reass_cnt (SW erkennt neuen Body)

10 Voice-Pfad

Sprache läuft als TCH/S in NUB-Bursts auf dem zugewiesenen Verkehrsslot. Der `call_fsm` setzt `voice_active_mask[TS]`, worauf der `burst_dispatcher` den Slot mit Voice-Bursts überschreibt (Override). Pro-TS-Quiet-Detection blendet 300 ms still.

Voice-Pfad (Gruppen-/Einzelruf)

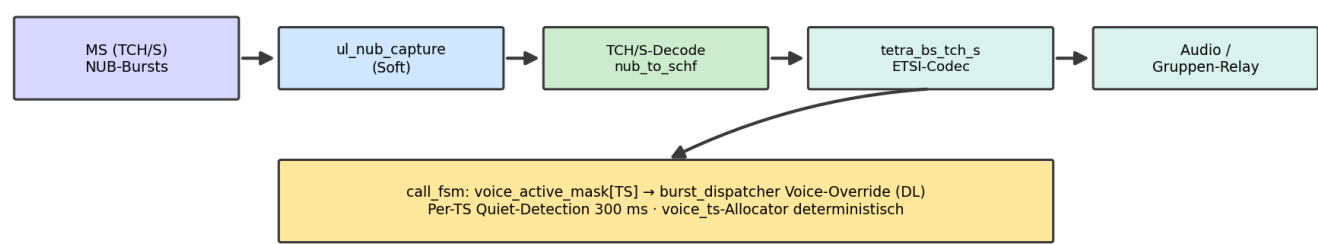


Abb. 14 — Voice-Pfad (tetra_ul_nub_capture, tetra_bs_tch_s, tetra_call_fsm).

11 Ablauf-Sequenzen

11.1 Registrierung / ITSI-Attach (mm=2)

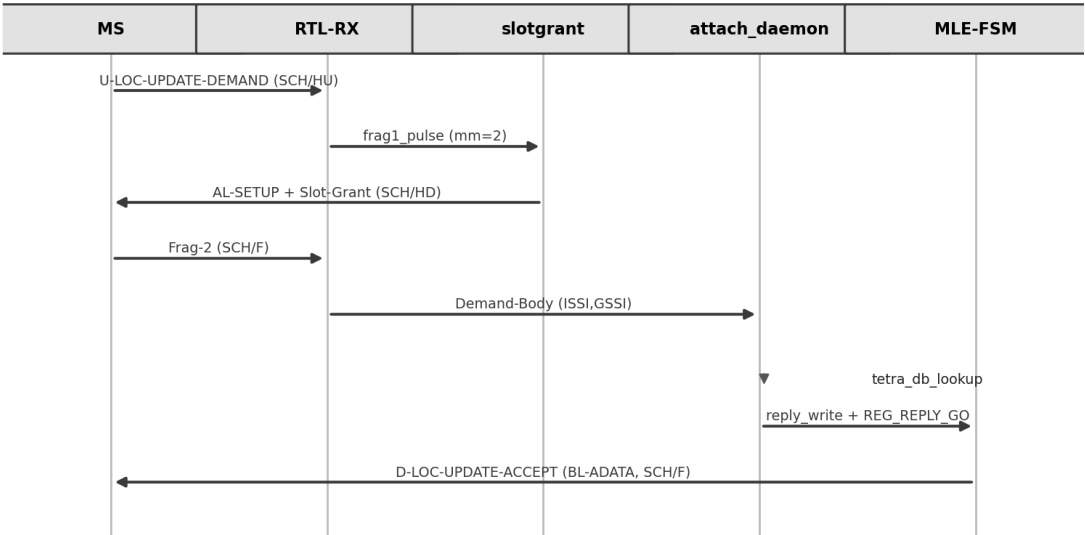


Abb. 15 — ITSI-Attach.

11.2 Gruppen-Sprechruf

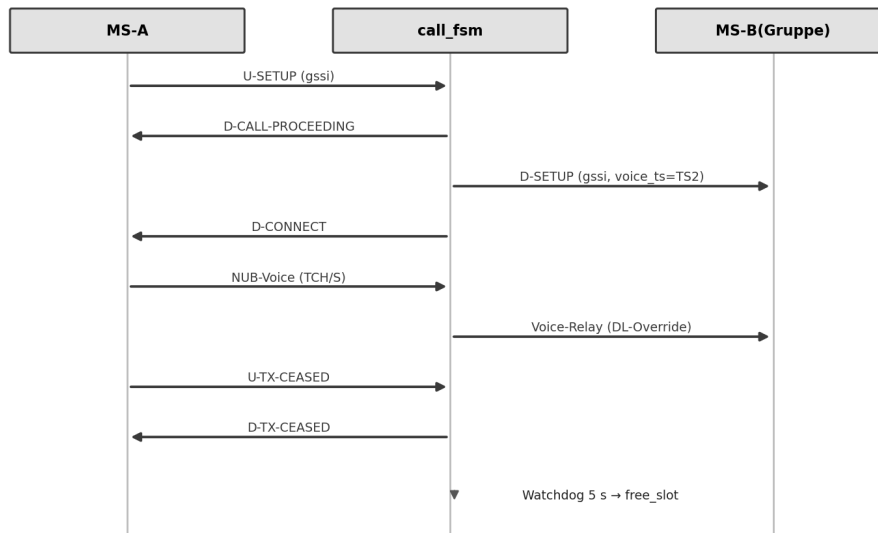


Abb. 16 — Gruppen-Sprechruf.

11.3 Kurze SDS (funktioniert)

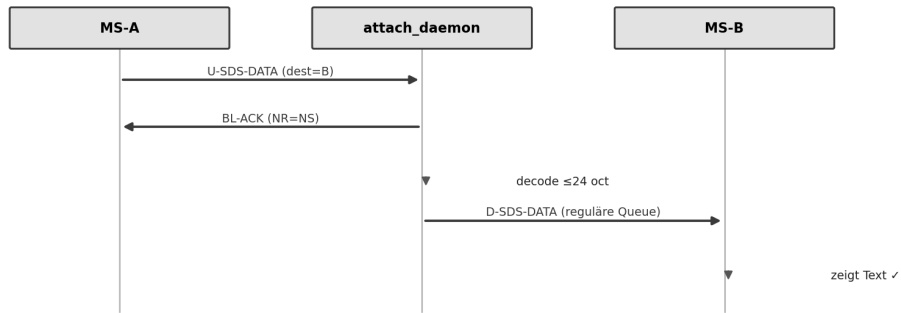


Abb. 17 — Kurze SDS.

11.4 Lange SDS UL (gelöst)

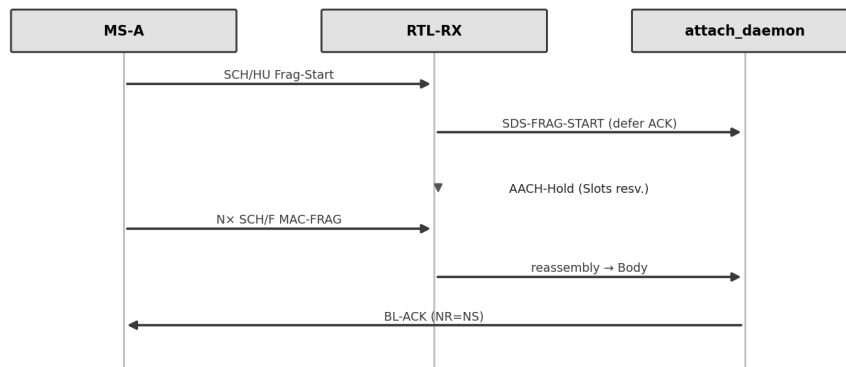


Abb. 18 — Lange SDS UL.

11.5 Lange SDS DL (OFFEN)

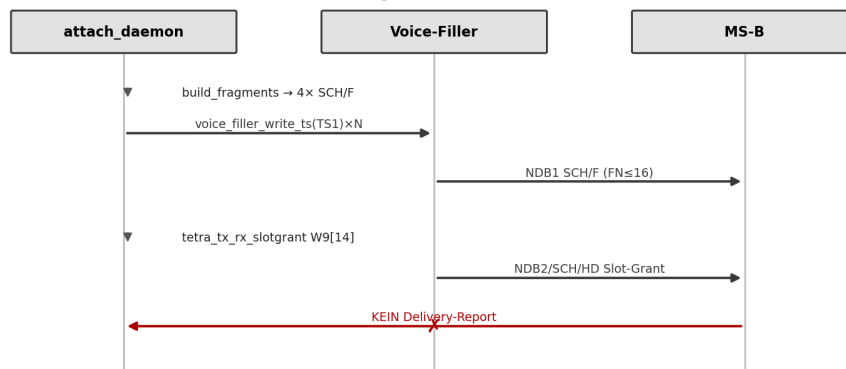


Abb. 19 — Lange SDS DL (MS-B reassembliert nicht).

12 SW-Daemon

Der tetra_attach_daemon ist ereignisgetrieben: er pollt zyklisch die RX-Mailboxen (AXI), klassifiziert die Ereignisse und schreibt Antworten über Reply-Mailbox bzw. Voice-Filler zurück.

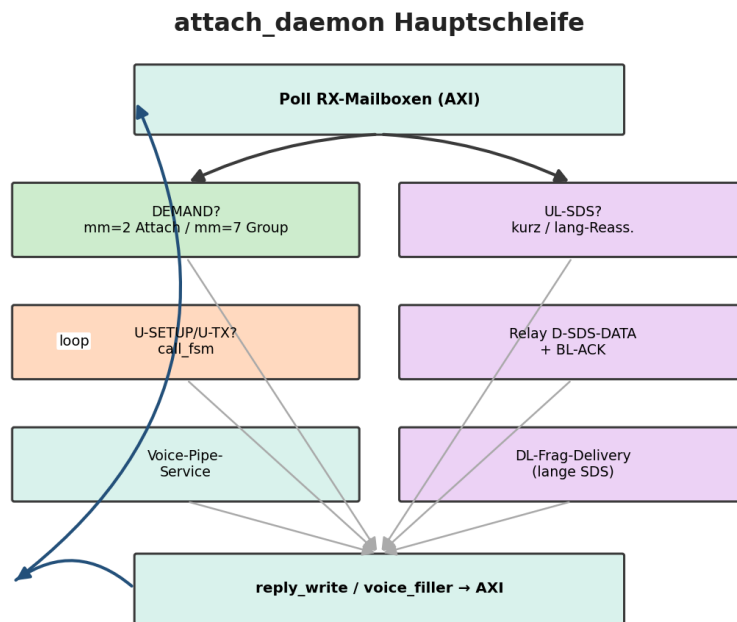


Abb. 20 — Hauptschleife: Poll → Klassifikation (DEMAND / SDS / Call / Voice) → TX.

Teil E — Referenz

13 AXI-Register-Map (Basis 0x43C00000)

Offset	Register	Zweck
0x38	REG_TX_TDMA	[12:7] mf · [6:2] frame · [1:0] slot (free-running)
0x144	REG_TX_TDMA_STATE	netz-synchroner Air-FN [6:2] (FN18-Pacing!)
0x40–0x5C	REG_SB_SB1_* / COMMIT	Sync-Burst SB1 + atomarer Commit
0x60–0x7C	REG_SB_BKN2_*	SYSINFO BKN2 (alterniertes Optional-Field)
0xF8–0x12C	REG_BNCH_BLK1/2_*	BNCH-Broadcast-Blöcke
0x1AC	REG_DB_POLICY	USE_SW + DB-Policy (=0x3)
0x1EC	REG_VOICE_ACTIVE_MASK	[3:0]=voice TN · [7:4]→sds_fill_active CDC
0x220 / 0x224	REG_REPLY_INDEX / DATA	Wort-Selektor 0..15 · indirekt (W0..W13)
0x228	REG_REPLY_GO	Puls → MLE-FSM · W9[14]=Slot-Grant-Request
0x22C / 0x230	REG_REPLY_STATUS / USE_SW	busy-mirror / body-field-mux

14 SW-Modul-Referenz

Datei	Rolle
tetra_hal.c/.h	Zell-Config, SYSINFO/BNCH-Bau, AXI-HAL, SYSINFO-Daemon-Loop
tetra_attach_daemon.c	Haupt-Daemon: Demand-Walker, SDS-RX/Relay, DL-Frag, Voice-Service
tetra_tx_transport.c	Reply-Mailbox-Staging (W0..W13), CMCE-Submit, rx_slotgrant
tetra_cmce_body.c / _parser.c	CMCE-PDU-Bau (D-*) / -Parse (U-*)
tetra_mm_demand_parser.c	UL-mm=2/7-Demand-IE-Parse
tetra_call_fsm.c	Sprechruf-FSM (U-SETUP→D-CONNECT→Voice→Release)
tetra_sds_dl_frag.c	DL-MAC-Fragmentierung langer SDS + Slot-Grant-PDU
tetra_voice_filler / _pipe / _tch_s_codec	Voice-Filler / Pipeline / TCH/S-Codec
tetra_channel_codec.c	SCH/F-Encode (SW-Referenz, bit-exakt zum RTL)
tetra_db.c · tetra_ts_map.h	Teilnehmer-DB (ISSI/GSSI) · TS↔Air-Slot-Timing

15 Stand: lange SDS DL-Zustellung

Referenz = DAMM-Netz (Gold-WAV, CC=1) liefert eine lange SDS an unser MTP3550 (2633617); unsere Zelle (CC=49) repliziert das **bit-identisch**, aber MS-B reassembliert die Kette nicht. Fünf Fixes sind gegen Gold verifiziert:

#	Fix	Datei	verifiziert
1	Format BL-DATA / MAC-END@4 / LI=63 / Block0 BL-ACK+Frag-Start	tetra_sds_dl_frag.c	reassembliert bit-identisch
2	FN18-Pacing über REG_TX_TDMA_STATE (0x144) + Start-Fenster	tetra_attach_daemon.c	Kette konsekutiv vor FN18
3	Slot-Grant NDB2/SCH/HD via W9[14] SW-Trigger	pre_reply_slotgrant.v u.a.	on-air = Gold #822
4	SYSINFO EXTENDED-SERVICES-Toggle (sel 2↔3)	tetra_hal.c	BKN2-Reg alterniert
5	MAC-END Fill-Marker (ETSI §23.4.3)	tetra_sds_dl_frag.c	volle 757-bit TM-SDU

Verbleibende Hypothese — TX-Pfad

Kurze SDS läuft über den regulären RTL-Signalisierungspfad (Reply-Mailbox → MLE-FSM → dl_pdu_builder → DL-Queue → Scheduler). Die lange SDS läuft über den **Voice-Filler-Override** auf TN1. Bursts dekodieren im Capture identisch (corr 0.99), aber der MCCH-Empfänger von MS-B verarbeitet den Voice-Filler-Override evtl. nicht wie scheduler-getriebene Fragmente. Offene Entscheidung: (a) Isolationstest — kurze SDS über den Voice-Filler; oder (b) Umbau der Frag-Kette auf den regulären DL-Signal-Queue-Pfad.